

Métodos Numéricos 93.07

Problema de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias

Los ejercicios marcados con $\star$ son especialmente recomendados.

$\star$ 1. Considere el problema de valor inicial $y'(t) = ty(t)$, $y(0) = 1$.

1. Obtenga la ecuación en diferencias $y_{k+1} = g(y_k, k, h)$, de la que es solución la aproximación a la solución del problema de valor inicial, cuando se usa el *método de Euler*. Muestre una tabla con la aproximación a la solución en $(0,1)$ si se elige $h = 0.25$ como valor del paso de integración constante.
2. Genere una tabla con la aproximación de $y(1)$ usando el *método de Euler* con el paso h tomando los valores 0.2, 0.1 y 0.05. Verifique lo concerniente al orden del error global de este método. Para el cálculo del error tenga en cuenta que la solución exacta del problema de valor inicial es $y(t) = e^{t^2/2}$.



Ejecutando el siguiente código en la línea de comando de *Octave* podrá obtener el error global en $t = 1$ para h tomando valores desde 0.2 hasta 0.0015625 (el valor de h se reduce a la mitad en cada paso). Se muestra la tabla con cada valor de h y el correspondiente error global en $t = 1$.

También se muestra la razón entre el error global en $t = 1$ y h para el menor de los valores de h considerados. Verifique que esa razón es aproximadamente 1.1.

```
f=@(t,y) t*y;
N=5;H=[];E=[];yf=exp(1/2);
for k=1:8;
    [t,y]=euler(f,0,1,1,N);
    H=[H;1/N];
    N=2*N;
    E=[E;abs(y(end)-yf)];
end
[H E]
E(end)/H(end)
```

$\star$ 2. Considere el problema de valor inicial $y'(t) = (t - y(t))/2$, $y(0) = 1$.

1. Obtenga una aproximación a la solución en $(0,4)$ usando el *método de Euler* con paso $h = 1.0$ y con paso $h = 0.5$. Complete una tabla redondeando la respuesta a tres decimales pero operando con la máxima precisión de su calculadora de mano.
2. Genere una tabla con la aproximación de $y(4)$ usando el *método de Euler* con el paso h tomando los valores 1, 0.5, 0.25, y 0.125. Verifique lo concerniente al orden del error global de este método. Para el cálculo del error tenga en cuenta que la solución exacta del problema de valor inicial es $y(t) = 3e^{-t/2} + t - 2$.
3. En este ejemplo la solución es asintóticamente lineal ($y(t) \approx t - 2$ para t grande). Como el *método de Euler* es de orden 1 entonces el error de aproximación es cero si la solución del problema de valor inicial es lineal. Verifique en este ejemplo que el error global en $x = 3$ y en $x = 4$ es aproximadamente el mismo para diversos valores *pequeños* de h . Explique esta situación.
4. Una manera de elegir el valor de h consiste en efectuar una integración *hacia adelante* y con el valor final obtenido como aproximación a la solución del problema de valor inicial efectuar una integración *hacia atrás* para comparar con el valor inicial de la solución (¡valor que se conoce sin error!). En el proceso *hacia atrás* se utiliza como valor inicial el valor final de la integración *hacia adelante* y se reemplaza h por su opuesto. Suponga que se desea aproximar la solución en $[0, 3]$, usando el *método de Euler* en una planilla de cálculo (o con un procedimiento de *Octave*) realice este proceso *adelante-atrás* para los siguientes valores de h : 1.00000, 0.50000, 0.25000, 0.12500, 0.06250 y 0.03125. Con $h = 0.03125$ se obtiene una aproximación de 0.93050 para el valor inicial 1.



Ejecutando el siguiente código en la línea de comando de *Octave* podrá obtener el valor final de la ejecución de la estrategia *adelante-atrás* en $[0, 3]$ para h tomando valores desde 1 hasta 0.03125 (el valor de h se reduce a la mitad en cada paso). Se muestra la tabla con cada valor de h y el correspondiente valor final a comparar con $y(0)$. También se muestra el menor valor de h de los considerados y el valor final del proceso *adelante-atrás* y que se supone será próximo al valor inicial del problema original.

```
f=@(t,y) (t-y)/2;
N=3;H=[];F=[];y0=1;
for k=1:6;
    [t,y]=euler(f,0,3,1,N);
    [t,y1]=euler(f,3,0,y(end),N);
    H=[H;3/N];
    N=2*N;
    F=[F;y1(end)];
end;
[H F]
[H(end) F(end)]
```

★ 3. Considere este problema de valor inicial: $y'(t) = -2y(t)$, $y(0) = 2$.

- Obtenga la solución aproximada en $(0, 2)$ usando el *método de Euler*. Considere los siguientes valores para el paso h : 0.25, 0.20, 0.10, 0.05 y 0.01.
- Para cada valor de h del item anterior determine el error relativo de la aproximación para $y(2)$ sabiendo que la solución exacta es $y(t) = 2e^{-2t}$. Verifique que el orden del error global es 1.
- Obtenga la ecuación en diferencias $y_{k+1} = g(y_k, k, h)$ que resulta al usar el *método de Euler* para aproximar la solución.
 - Verifique que existe un valor de h para el cuál la sucesión y_k con $k : 0, 1, \dots$, que aproxima a $y(t_k)$, es nula para $k > 0$.
 - Verifique que existe un valor de h para el cuál la sucesión y_k con $k : 0, 1, \dots$, que aproxima a $y(t_k)$, es oscilante con amplitud constante.
 - La solución del problema de valor inicial es $y(t) = 2e^{-2t}$ que es positiva y decreciente. Determine un rango de valores del paso h de manera tal que la sucesión y_k con $k : 0, 1, \dots$ sea también positiva y decreciente.
 - Demostrar que $|y_k - y(kh)| = 2|e^{-2kh} - (1 - 2h)^k|$ tiende a cero cuando $h \rightarrow 0$.

4. El problema del paracaidista. Un hombre atrevido es llevado en un avión para hacer un lanzamiento acrobático con paracaídas. Se lanza desde una altura H . La masa conjunta del hombre y el paracaídas es de 75 Kg. Se denota con $v(t)$ la velocidad (en metros por segundo) a los t segundos después del lanzamiento. Durante los primeros 50 segundos de caída y antes de abrirse el paracaídas se supone que la resistencia del aire es $0.5 \text{ Kg/m } v^2(t)$. Después, una vez abierto el paracaídas, la resistencia del aire aumenta a $10 \text{ Kg/m } v^2(t)$. Se supone que la aceleración de la gravedad es $10 \frac{m}{s^2}$.

- Obtenga la ecuación en diferencias de la que es solución la aproximación a la velocidad del paracaidista cuando se usa el *método de Euler*.
- Complete una tabla con la aproximación a la velocidad si se usa un paso $h = 0.2$. En la tabla solo anote las aproximaciones para t múltiplo de 4 desde 0 hasta 20. Observe que antes de la apertura se alcanza una velocidad límite (≈ 38.7). Determine la velocidad límite tras un tiempo *grande*, posterior a la apertura del paracaídas. Con valores de h algo mayores que 0.2 se obtiene una sucesión divergente como aproximación a la solución del problema.



La ejecución del siguiente código en *Octave* genera la aproximación de la velocidad del paracaidista usando el *método de Euler* con un paso h tal que el instante de apertura ocurre entre dos valores de t de los considerados. Se generan los gráficos de la aceleración y la velocidad en función del tiempo. Determine en forma aproximada la altura H si el tiempo total de caída es 100 s.

% El paracaidista en Octave

```
m=75;TL=50;T=100;
g=10;b1=0.5;b2=10;

h=0.055; % se omite de esta manera el instante de apertura
N=ceil(T/h);
t=0;v=zeros(1,N);acel=zeros(1,N);k=1;

while(t<T)
    beta=b1*(t<TL)+b2*(t>=TL);
    acel(k)=g-beta*(v(k)*v(k))/m;
    v(k+1)=v(k)+h*acel(k);
    k=k+1;
    t=t+h;
end
tiempo=0:h:T;
velocidad=v(1:length(tiempo));
aceleracion=acel(1:length(tiempo));
plot(tiempo,velocidad), hold on
plot(tiempo,aceleracion)
```

★ 5. Considere el problema de valor inicial $y'(t) = -y(t) + t$, $y(0) = 3$. La solución de este problema de valor inicial es $y(t) = 4e^{-t} + t - 1$.

1. Probar que la aproximación a la solución satisface la ecuación en diferencias

- $y_{k+1} = (1 - h)y_k + kh^2$ si se usa el *método de Euler*,
- $y_{k+1} = (1 - h + h^2/2)y_k + kh^2 + h^2/2 - h^3k/2$ si se usa el *método de Heun*.
- $y_{k+1} = (1 - h + h^2/2)y_k + kh^2 + h^2/2 - h^3k/2$ si se usa el *método de Taylor de orden 2*. Coincide con el anterior; esto ocurre siempre que la ecuación diferencial sea lineal a coeficientes constantes.

2. Por ensayo obtenga un valor de h de manera tal que el error global relativo cometido cuando se usa el *método de Heun* para aproximar $y(1)$ sea del 1% . Por ejemplo comience con $h = 1$ y si no se cumple condición pruebe con $h = 0.5$ y así sucesivamente hasta que la condición se cumpla.

3. Si $y(1) = 2$ la solución exacta es $2e^{-(t-1)} + t - 1$. Realice un paso (con $h = 0.1$) de los métodos de *Euler*, *Heun* y *Runge-Kutta 4* para aproximar $y(1.1)$ y calcule el error relativo.

6. Considere el problema de valor inicial

$$y'(t) = -20y(t) + 7\exp(-0.5t), \quad y(0) = 5.$$

Obtenga la solución aproximada en $(0, 0.5)$ con el *método de Heun* y su calculadora para $h = 0.1$.

★ 7. Considere el problema de valor inicial $y'(t) = -y^2(t)$, $y(0) = 1$.

1. Muestre que la ecuación en diferencias satisfecha por la aproximación y_k a la solución del problema de valor inicial cuando se implementa el *método de Heun* es $y_{k+1} = y_k - hy_k^2 + h^2y_k^3 - h^3y_k^4/2$.

- Obtenga la solución aproximada en $(0, 0.1)$ usando el *método de Heun* en su calculadora. Considere dos casos: a) $h = 0.02$ b) $h = 0.01$. Por comparación de las aproximaciones obtenidas para $y(0.1)$ genere una aproximación con error menor que 10^{-3} .
- Utilice la función `heun` en *Octave* que implementa el *método de Heun*. Es necesario definir la función f que da la derivada de la función incógnita y en la línea de comando. En este caso la función es $f(t, y) = -y^2$ y se define en la línea de comando de la siguiente manera:

```
f = @(t,y) - y^2; % esta es la denominada forma anónima de definir f
```

Para usar la función `heun` :

```
[t y] = heun(f,0,0.1,1,10);
[t y]
plot(t,y)
```

Una forma de analizar el error que se comete en la integración, y en particular poder saber si la elección de h fue adecuada, es integrar *para atrás*. La idea es tomar como condición inicial el último valor obtenido como aproximación a la solución del problema de valor inicial, y el valor opuesto de h . Suponiendo ejecutadas las anteriores líneas de *Octave*:

```
[ta ya] = heun(f,0.1, 0,y(end),10);
ya(end)
```

Aquí se consideró que el valor de h es $0 - 0.1 = -0.1$ (así se tomó el valor opuesto de h). El valor inicial es $y(end)$ que es el valor final de la aproximación hecha anteriormente.
¿Que se puede concluir?

Se sugiere considerar este mismo problema de valor inicial integrando en un intervalo de mayor longitud y probando con distintos valores de h .

8. Una ecuación diferencial autónoma: El modelo de *Gompertz* para la evolución de un tumor supone que $V(t)$ (V es proporcional al tamaño del tumor) es solución del problema de valor inicial:

$$V'(t) = -r V(t) \ln \frac{V(t)}{K} + \alpha, \quad V(0) = V_0.$$

con r , α y V_0 constantes reales positivas.

- Esta ecuación diferencial es autónoma, la derivada de la solución no depende explícitamente del tiempo (la variable independiente de este problema). Este tipo de ecuación tiene soluciones estacionarias que corresponden a los ceros reales de la derivada de la solución. Verifique que este modelo de Gompertz tiene una solución estacionaria $V(t) = C > 0$. Obtenga una aproximación a C con error menor que 10^{-3} si $K = 4$ y $\alpha = 0.8$ r . El valor de C es raíz de la ecuación no-lineal que resulta de considerar $V(t) = C > 0$.
- Obtenga una aproximación a la solución $V(5)$ usando el método de *Euler* si $K = 4$, $r = 0.5$, $\alpha = 0.4$, si $h = 0.1$ y $V(0) = 0.1$.



Obtenga una aproximación a la solución $V(t)$ si $K = 4$, $r = 0.5$, $\alpha = 0.4$, si $h = 0.1$ y $V(0) = 0.1$. Integre hasta que V sea aproximadamente $0.9C$.

Use los métodos de *Euler* y *Heun* y compare el número de pasos requeridos para llegar a la condición propuesta.

9. Usando un desarrollo de Taylor Considere el siguiente problema de valor inicial:

$$y'(t) = \cos(t) - \sin(y(t)) + t^2, \quad y(-1) = 3.$$

Se propone aproximar la solución mediante un desarrollo de Taylor de la siguiente manera:

$$y(t+h) \approx y(t) + \sum_{k=1}^4 \frac{h^k}{k!} y^{(k)}(t)$$

donde las sucesivas derivadas se obtienen a partir de $y'(t) = \cos(t) - \sin(y(t)) + t^2$. Así se tiene:

$$\begin{aligned} y'' &= -\sin(t) - y' \cos(y) + 2t \\ y''' &= -\cos(t) - y'' \cos(y) + y'^2 \sin(y) + 2 \\ y^{(4)} &= \sin(t) - y''' \cos(y) + 3y' y'' \sin(y) + y'^3 \cos(y) \end{aligned}$$

1. Realice dos pasos de este método con $h = 0.01$ desde $t = -1$ y verifique que se obtiene el siguiente vector de aproximaciones a la solución [3.00000, 3.01400, 3.02803].



Realice $M = 200$ pasos con $h = 0.01$ desde $t = -1$ hasta $t = 1$ y verifique que se obtiene 6.42194 como aproximación a $y(1)$ con este método. Una forma de evaluar la precisión de la aproximación es volver a realizar el proceso iterativo tomando como valor inicial $y(1) = 6.42194$ y considerando $h = -0.01$. Verifique que la aproximación que se obtiene para $y(-1)$ es 3 si el resultado se redondea a cinco decimales.

★ **10. El oscilador armónico simple.** Se puede plantear el *método de Euler* para aproximar la solución de un problema de valor inicial para una ecuación diferencial de segundo orden (o de orden superior) o un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Por ejemplo consideremos el problema del oscilador armónico simple:

$$y''(t) = -y(t) \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

La ecuación diferencial de segundo orden se transforma en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden introduciendo la función auxiliar $v(t) = y'(t)$. Así resulta el problema de valor inicial:

$$\begin{aligned} y'(t) &= v(t) \\ v'(t) &= -y(t) \\ y(0) &= 1 \\ v(0) &= 0. \end{aligned}$$

Al aplicar el *método de Euler* en este caso, y para un paso de integración h , resulta el siguiente sistema de ecuaciones en diferencias de primer orden:

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k + h v_k \\ v_{k+1} &= v_k - h y_k \\ y_0 &= 1 \\ v_0 &= 0. \end{aligned}$$

1. Obtenga una aproximación a $y(t)$ en $(0, 20)$ con este método para varios valores de h . ¿Que observa?
2. El problema original en *tiempo continuo* tiene un *invariante temporal*. En efecto se tiene $E = y^2(t) + v^2(t) = 1 \quad \forall t$. Verifique que la aproximación a la solución satisface $y_{k+1}^2 + v_{k+1}^2 = (1 + h^2)(y_k^2 + v_k^2)$, no hay valor de h para el cual se verifique la invariancia de E .

- Obtenga el sistema de ecuaciones en diferencias de primer orden cuando se utiliza el método de Taylor de orden 2. Analice lo que se obtiene si se desea aproximar la solución en $(0, 20)$. Compare con lo obtenido por el *método de Euler* para un mismo paso h y verifique que $y_{k+1}^2 + v_{k+1}^2 = (1 + h^4/4)(y_k^2 + v_k^2)$.
- Obtenga el siguiente sistema de ecuaciones en diferencias de primer orden si se utiliza el *método de Heun*

$$\begin{aligned}y_{k+1} &= y_k + h v_k - (h^2/2) y_k \\v_{k+1} &= v_k - h y_k - (h^2/2) v_k.\end{aligned}$$

- Analice lo que se obtiene si se desea aproximar la solución en $(0, 20)$ con este *método de Heun*. Compare con lo obtenido por los métodos de *Euler* y *Taylor de orden 2* para un mismo paso h y verifique que $y_{k+1}^2 + v_{k+1}^2 = (1 + h^4/4)(y_k^2 + v_k^2)$ para la sucesión generada por este *método de Heun*.

Comentario: Cuando la ecuación diferencial es lineal y a coeficientes constantes las ecuaciones en diferencias que se obtienen por los métodos de *Taylor de orden 2* y *Heun* son coincidentes.

- Considere nuevamente el sistema de ecuaciones en diferencias que satisfacen las aproximaciones a la posición y la velocidad:

$$\begin{aligned}y_{k+1} &= y_k + h v_k \\v_{k+1} &= v_k - h y_k \\y_0 &= 1 \\v_0 &= 0.\end{aligned}$$

Combinando ambas ecuaciones verifique que y_k satisface la siguiente ecuación en diferencias de segundo orden:

$$\begin{aligned}y_{k+2} &= 2 y_{k+1} - (1 + h^2) y_k \\y_0 &= 1 \\y_1 &= 1 + h v_0 = 1.\end{aligned}$$

- Considere el siguiente problema de valor inicial para un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden:

$$\begin{aligned}x'(t) &= -1.6 x(t) - 1.2 y(t) + 0.8 \\y'(t) &= -0.2 x(t) - 1.4 y(t) + 2.6 \\x(0) &= 4 \\y(0) &= 2.\end{aligned}$$

- Obtenga el sistema de ecuaciones en diferencias del cual son solución las aproximaciones a $x(t)$ e $y(t)$ cuando se usa el *método de Euler* con paso h . Demuestre que se puede escribir de la siguiente manera:

$$\begin{bmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 1.6 h & -1.2 h \\ -0.2 h & 1 - 1.4 h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.8 h \\ 2.6 h \end{bmatrix}$$

- Muestre una tabla con las aproximaciones $x_k \approx x(t_k)$, e $y_k \approx y(t_k)$ si se elige $h = 0.25$ en el intervalo $(0, 2)$.
- Suponga que se elige $h = 0.2$. Combinando las dos ecuaciones en diferencias obtenga una ecuación en diferencias (que será de segundo orden) que sólo sea satisfecha por la sucesión que aproxima a $x(t)$.

★ **12.** Considere el siguiente problema de valor inicial $y'(t) = f(t)$, $y(0) = 0$. La función f es continua por tramos, por consiguiente integrable.

La solución viene dada por

$$y(t) = \int_0^t f(s) ds$$

1. Obtenga aproximaciones a la solución del problema inicial es equivalente a aproximar la integral de f en $(0, t)$. Supongamos que se desea aproximar $y(T)$. El intervalo $(0, T)$ se parte en N subintervalos de longitud $h = \frac{T}{N}$. Usando el *método de Euler* en los nodos $t_k = kh$ demostrar que:

$$y(T) \approx h \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k)$$

Suponiendo que f sea no negativa en $(0, T)$ observar que este resultado es una aproximación del área bajo el gráfico de f por una suma de áreas de rectángulos de base h y alturas $f(t_k)$.

2. Repetir el item anterior pero usando el *método de Heun*. Verificar que en este caso los rectángulos son reemplazados por trapecios.

13. Considere el siguiente problema de valor inicial:

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(0) = y_0.$$

Usando la regla de trapecios se obtiene el método de *Euler mejorado* para aproximar la solución $y(t)$ del problema de valor inicial con $y_k \approx y(t_k)$. La sucesión y_k satisface:

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2}(f(t_k, y_k) + f(t_{k+1}, y_{k+1})).$$

Si la función f es lineal en y entonces puede explicitarse y_{k+1} de manera tal que y_k satisfaga $y_{k+1} = g(k, h, y_k)$.

Si $f(t, y) = 2y + \sin(t)$, $y_0 = 1$ y $h = 0.1$

1. Obtenga la función g .
2. Obtenga el valor aproximado de $y(0.5)$.

14. Al analizar el problema de la caída de un cuerpo considerando la acción del peso y una fuerza resistente de módulo proporcional al cuadrado del módulo de la velocidad se obtuvo el siguiente problema de valor inicial para la velocidad $v(t)$:

$$v'(t) = 10 - \frac{v(t)^2}{10}, \quad v(0) = 0.$$

Esta ecuación diferencial es autónoma, la derivada de la solución no depende explícitamente del tiempo. Este problema tiene una solución estacionaria, la denominada *velocidad límite*. Es sencillo determinar que vale 10. Si éste es el valor de $v(0)$ entonces $v(t) = 10$ para todo $t > 0$ también y el movimiento es uniforme desde $t = 0$.

1. Obtenga la ecuación en diferencias $v_{k+1} = g(v_k)$ satisfecha por $v_k \approx v(t_k)$ para un paso $h = 0.1$ si se usa el método de:
 - a) *Euler*,
 - b) *Taylor de orden 2*,

c) *Heun*. En este caso la ecuación en diferencias obtenida no coincide con la obtenida por el método de *Taylor de orden 2*.

2. Presente una tabla de v_k para $k : 0, 1, 2, \dots, 10$ usando los métodos de *Euler* y *Heun*, redondeando los resultados a 4 decimales y operando con su calculadora de mano con la máxima precisión.
3. La solución exacta del problema de valor inicial es $v(t) = 10 \tanh(t)$. Compare los resultados aproximados con las evaluaciones de la solución exacta.

15. Considere el siguiente problema de valor inicial

$$y''(t) + 10 \sin(y(t)) = 0 \quad y(0) = 2 \quad y'(0) = 0$$

1. Escriba los sistemas de ecuaciones en diferencias que resultan de aplicar los métodos de *Euler* y *Heun* para aproximar la solución.
2. Realice dos pasos de estos métodos con $h = 0.1$.

★ **16.** Considere el siguiente problema de valor inicial

$$y''(t) = p(t) - 0.5 y'(t), \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 1.$$

La función p viene dada por la siguiente tabla:

t_k	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$p(t_k)$	1.0	1.0	2.0	2.5	2.5	2.0

1. Escriba el sistema de ecuaciones en diferencias que resulta de aplicar el método de *Euler* con paso h para aproximar la solución del problema de valor inicial.
2. Realice cinco pasos de este método con $h = 0.2$.
3. Si se toma $h = 0.1$ y se conoce $p(t)$ combine las ecuaciones en diferencias satisfechas por las aproximaciones a $y(t)$ e $y'(t)$ para obtener la siguiente ecuación en diferencias de segundo orden satisfecha por $y_k \approx y(t_k)$:
 $y_{k+2} = 1.95 y_{k+1} - 0.95 y_k + 0.01 p(t_k)$.

★ **17.** Realice dos pasos del método de *Runge - Kutta de orden 4* con paso $h = 0.1$ para aproximar la solución del siguiente problema de valor inicial:

$$y'(t) = t + y(t)^2 \quad y(0) = 1.$$

★ **18.** Considere el siguiente problema de valor inicial para una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden

$$x''(t) = f(x(t)) + g(t) \quad x(0) = x_0 \quad x'(0) = v_0.$$

1. Introduciendo la función auxiliar $v(t) = x'(t)$ el problema de valor inicial para la ecuación diferencial de segundo orden se transforma en el problema equivalente

$$\begin{aligned} x'(t) &= v(t) \\ v'(t) &= f(x(t)) + g(t). \end{aligned}$$

Obtenga el sistema de ecuaciones en diferencias de primer orden del cual son solución los vectores $(x_k)_{k=0}^N$ y $(v_k)_{k=0}^N$ que aproximan a $x(t)$ y $v(t)$ si se usa el *método de Euler*.

2. Suponga que la ecuación en diferencias para $(x_k)_{k=0}^N$ del item anterior se cambia por la siguiente: $x_{k+1} = x_k + h(v_k + v_{k+1})/2$. Combinando las dos ecuaciones en diferencias demuestre que los elementos de $(x_k)_{k=0}^N$ quedan actualizados, en este caso, por el método de *Taylor de orden 2*.
3. Suponga que se utiliza el *método de Runge-Kutta* para este problema con $g(t) = 0, \forall t$ de manera tal que la ecuación diferencial es autónoma. Demuestre que los vectores $(x_k)_{k=0}^N$ y $(v_k)_{k=0}^N$ se generan con la siguiente regla iterativa (que requiere hacer 4 evaluaciones de la función escalar f en cada paso del método):

$$\begin{aligned}
 A_1 &= h v_k \\
 B_1 &= h f(x_k) \\
 A_2 &= h v_k + h B_1/2 \\
 B_2 &= h f(x_k + A_1/2) \\
 A_3 &= h v_k + h B_2/2 \\
 B_3 &= h f(x_k + A_2/2) \\
 A_4 &= h v_k + h B_3 \\
 B_4 &= h f(x_k + A_3); \\
 x_{k+1} &= x_k + \frac{1}{6} (A_1 + 2 A_2 + 2 A_3 + A_4), \\
 v_{k+1} &= v_k + \frac{1}{6} (B_1 + 2 B_2 + 2 B_3 + B_4).
 \end{aligned}$$

4. Suponga que $f(x(t)) = -x(t)$ y $g(t) = \cos(t)$. En este caso la ecuación diferencial es lineal. Si se utiliza la regla iterativa comentada en el segundo item y combinando las dos ecuaciones en diferencias de primer orden entonces se puede obtener una ecuación en diferencias de segundo orden lineal, satisfecha por $(x_k)_{k=0}^N$, que tiene la forma $x_{k+2} = C(h) x_{k+1} + D(h) x_k + H(t_k)$. Obtenga $C(h)$, $D(h)$ y la función H .

★ 19. Usando el método de Runge-Kutta para aproximar una integral definida

Considere el problema de

$$I = \int_0^2 \exp(-s^2) ds.$$

Este problema es equivalente a aproximar el valor de $y(2)$ si $y(t)$ es la solución del siguiente problema de valor inicial:

$$y'(t) = \exp(-t^2) \quad y(0) = 0.$$

La precisión de la aproximación dependerá del número de subintervalos que se consideren en el intervalo $(0, 2)$.

1. Usando una calculadora y tomando 4 subintervalos aproxime el valor de la integral usando el método de Runge-Kutta de orden 4.
2. Usando el procedimiento `rk4` en *Octave* hay que definir primero la función integrando:

$$f = @(t,y) \exp(-t^2);$$

Ensaye las siguientes líneas de comando para otros valores del paso h :

```
format long ;  
N=50;  
S=rk4(f,0,2,0,N);  
I1=S(N+1,2)  
  
N=100;  
T=rk4(f,0,2,0,N);  
I2=T(N+1,2)
```

La aproximación a I , con 10 decimales coincidentes con el valor de I , es 0.8820813907.

20. Obtenga una aproximación de

$$I = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt.$$

usando el método de Runge - Kutta de orden 4 considerando 1, 2 y 4 subintervalos en el intervalo $(0, 1)$. Comparando los dos resultados asegure la respuesta con 3 decimales. Calcule el error relativo de la aproximación por comparación con $I = \frac{\pi}{4}$.

Apéndice 1: Funciones en Octave que implementan los métodos de Heun y Runge - Kutta de orden 4.

```
function [T Y] = heun(f,a,b,ya,M)
%Entradas
% - f es la funcion que da la derivada de la incognita
% - a y b son los extremos del intervalo de integraci3n
% - ya es la condici3n inicial y(a)
% - M es el n3mero de pasos
% Salida
% - T es el vector de las abscisas e Y el
% vector de la soluci3n aproximada.
h=(b-a)/M;
T=zeros(M+1,1);
Y=zeros(M+1,1);
T(1) = a; Y(1) = ya;
for j=1:M
    T(j+1) = T(j) + h;
    K1 = h*f(T(j),Y(j));
    K2 = h*f(T(j+1),Y(j)+K1);
    Y(j+1) = Y(j) + (K1 + K2)/2;
end
```

```
function [T Y] = rk4(f,a,b,ya,M)

h=(b-a)/M;
T=zeros(M+1,1);
Y=zeros(M+1,1);
T(1) = a ;Y(1) = ya;
for j=1:M
    T(j+1) = T(j) + h;
    K1=h*f(T(j),Y(j));
    K2=h*f(T(j)+(h/2),Y(j)+(K1/2));
    K3=h*f(T(j)+(h/2),Y(j)+(K2/2));
    K4=h*f(T(j)+h,Y(j)+K3);

    Y(j+1)=Y(j)+(1/6)*(K1+2*K2+2*K3+K4);
end
```

```
function [T,Z]=rks4(f,a,b,Za,M)
% M3todo de Runge-Kutta para sistemas de ecuaciones diferenciales
% Entrada
% - a , b extremos del intervalo
% - Za=[x1(a) ... xn(a)] condiciones iniciales
% - M es el n3mero de subintervalo en (a,b)
% Salida - T el vector de valores equiespaciados
% de la variable independiente
% - Z=[x1(t) . . . xn(t)] donde xk(t) es la
% aproximaci3n a la soluci3n para la k_esima
```

```
% función incógnita.
% La función f(t,x) deberá ser ingresada en la línea de comando
% de Octave.

h=(b-a)/M;
T=zeros(M+1,1);
Z=zeros(M+1,length(Za));
T(1) = a ; Z(1,:)=Za;
for j=1:M
    T(j+1) = T(j) + h;
    k1 = h*f(T(j),Z(j,:));
    k2 = h*f(T(j)+h/2,Z(j,:)+k1/2);
    k3 = h*f(T(j)+h/2,Z(j,:)+k2/2);
    k4 = h*f(T(j)+h,Z(j,:)+k3);

    Z(j+1,:) = Z(j,:) + (k1+2*k2+2*k3+k4)/6;
end
```

Apéndice 2: Función en *Octave* para aproximar la solución de problemas de valor inicial para ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales.

Octave dispone de la rutina `lsode` para aproximar la solución de problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias y sistemas de ecuaciones diferenciales. A continuación se muestran dos ejemplos.

Ejemplo 1.

La ecuación diferencial que modela la evolución temporal de la población de cierta especie es

$$p'(t) = p(t)(1 - (p(t)/1000)) + g(t)$$

donde $g(t)$ es nula para $t < 15$ y toma el valor 400 para $t > 15$.

Este es el modelo denominado *logístico* (crecimiento exponencial para pequeños valores de la población y población estacionaria constante para valores próximos a 1000 en este ejemplo). A partir de $t = 15$ se supone que cada unidad de tiempo se añaden 400 individuos a esta población (como si se tratase de una inmigración). Se sugiere tomar 500 como población inicial y que el intervalo de tiempo de análisis sea $(0,40)$.

Todos los métodos para aproximar la solución de problemas de valor inicial para una ecuación diferencial ordinaria requieren la evaluación de la función f de la función que para cada t e $y(t)$ (la solución) da el valor de la derivada $y'(t)$ de la solución del problema. Para hacer uso de la rutina `lsode` hay que definir la función f usando un archivo `.m` o bien definiendo la función en línea de comando de Octave. Para este ejemplo puede definirse en línea de comando:

```
function s = f(y,t)
s=y*(1-(y/1000))+400*(t>15);
end
```

Nota: El orden de los argumentos de la función f es el indicado; primero la función a aproximar y y luego la variable independiente t . En la mayoría de las presentaciones del tema se acostumbra usarlos en el orden inverso. La notación $(t>15)$ indica que esta variable toma valor 1 si $t > 15$ y cero en caso contrario.

Suponiendo que se elija el paso temporal $h = 0.01$ primero se define el vector de valores de la variable independiente t y luego se invoca el procedimiento o rutina `lsode` como se muestra a continuación:

```

h=0.01;
t = 0:h:40;
y=lsode('f',[500],t);
plot(t,y)
xlabel('tiempo')
ylabel('poblacion')
title('Población en función del tiempo')
plot(t,y)

```

La figura ?? muestra la evolución de la población. Puede observarse el aumento de la población de equilibrio (que a tiempo *grande* es aproximadamente 1306) generado por la *inmigración*.

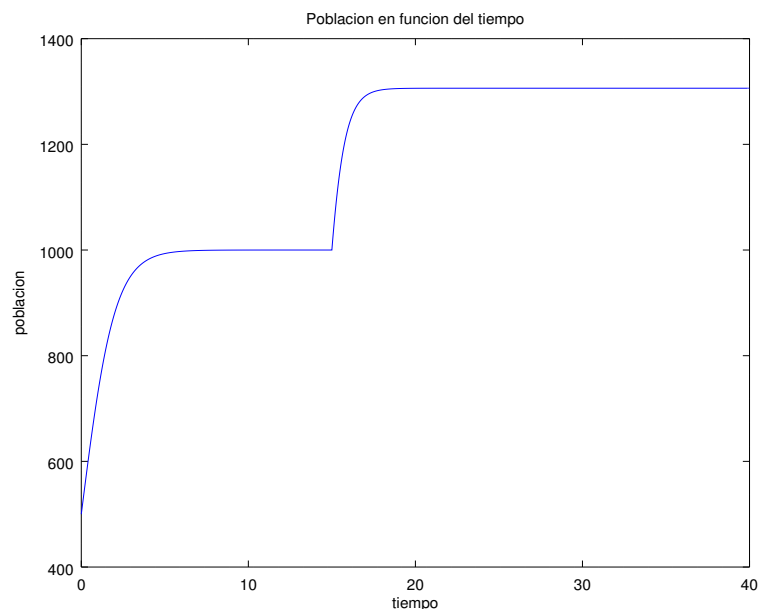


Figura 1: Población en función del tiempo

Ejemplo 2.

Un cuerpo rígido asimétrico de momentos de inercia baricéntricos principales I_1 , I_2 e I_3 está sujeto a la acción de su peso. El planteo de las ecuaciones de Euler en este caso conduce al siguiente sistema de ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden en las componentes $w_1(t)$, $w_2(t)$ y $w_3(t)$ del vector rotación del cuerpo rígido (para la terna de ejes principales con origen en el baricentro):

$$\dot{w}_1(t) = a w_2(t) w_3(t)$$

$$\dot{w}_2(t) = b w_1(t) w_3(t)$$

$$\dot{w}_3(t) = c w_1(t) w_2(t)$$

donde $a = \frac{I_2 - I_3}{I_1}$, $b = \frac{I_3 - I_1}{I_2}$ y $c = \frac{I_1 - I_2}{I_3}$.

Para invocar la rutina `lsode` hay que definir la función f usando un archivo `.m` o bien definiendo la función en línea de comando de Octave. Por ejemplo puede definirse en línea de comando:

```
function derivw = f(w,t)
I1=3 ;I2=4 ;I3=1.5;
a=(I2-I3)/I1;
b=(I3-I1)/I2;
c=(I1-I2)/I3;
derivw(1) =a*w(2)*w(3);
derivw(2) =b*w(1)*w(3);
derivw(3) =c*w(1)*w(2);
end
```

Supongamos que las condiciones iniciales para las componentes del vector rotación son $(0 \ 0.2 \ 1)$ y que el intervalo de tiempo de interés es $(0,20)$.

Las aproximaciones a las tres componentes del vector rotación del cuerpo rígido se pueden Obtenga así:

```
h = 0.01;
t = 0:h:20;
y=lsode('f',[0; 0.2; 1],t);
plot(t,y(:,1),'w1(t)');t,y(:,2),'w2(t)';t,y(:,3),'w3(t)');
xlabel('tiempo')
title('Evolucion de las componentes del vector rotacion')
```

El vector y tiene 2001 filas $((20/0.01)+1)$ y 3 columnas. La columna i ($i : 1, 2, 3$) es el vector de aproximaciones de la función $w_i(t)$ en los valores equiespaciados elegidos de t . El gráfico que se obtiene con el código anterior se muestra en la figura ??.

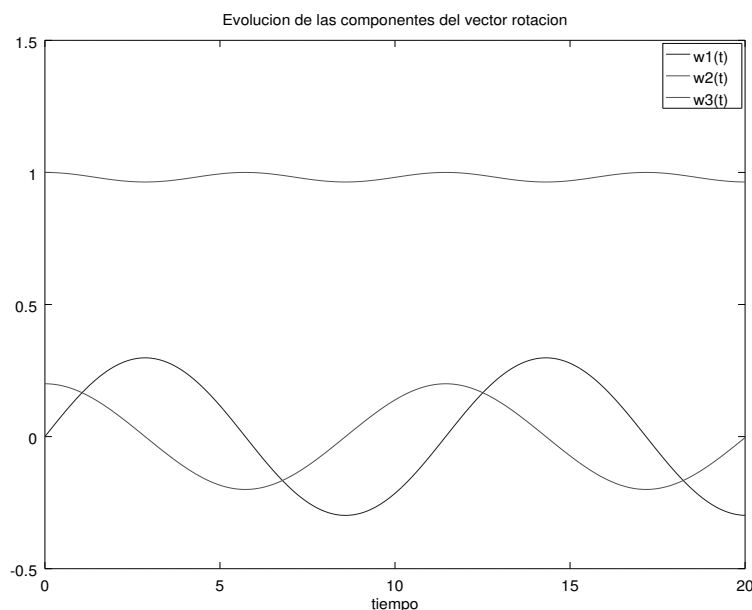


Figura 2: Evolución temporal de las componentes del vector rotación

Puede observarse que la componente w_3 no cambia de signo (no cambia entonces el sentido de giro en torno del eje 3) y fluctúa en torno a una constante en tanto que las otras dos componentes oscilan en torno de cero. Para el observador de la terna de referencia indicada el vector rotación gira en torno al eje 3. La trayectoria (para ese observador) del extremo del vector rotación se muestra en la figura ??.

Se puede demostrar que este problema tiene un invariante, una función de las tres incógnitas que es constante cuando transcurre el tiempo. Este invariante es $E = I_1 w_1(t)^2 + I_2 w_2(t)^2 + I_3 w_3(t)^2$. La evaluación de esta

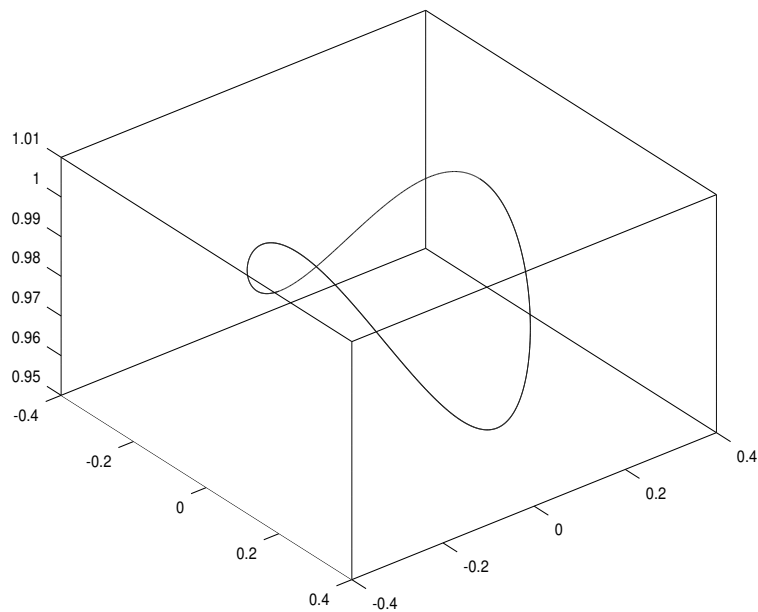


Figura 3: Trayectoria del extremo del vector rotación

expresión usando las aproximaciones obtenidas para w_1 , w_2 y w_3 puede servir para ratificar la elección del paso de integración. Para esta elección se tiene que E es menor que 10^{-5} como se muestra a continuación:

```
w1=y(:,1);w2=y(:,2);w3=y(:,3);
E=I1*w1.^2+I2*w2.^2+I3*w3.^2;
abs(max(E)-min(E))
ans = 1.3575e-006
```

En el problema original el valor de E es constante y determinado por las condiciones iniciales, usando los valores aproximados se ve que resulta muy pequeña la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de E en el intervalo de valores de t considerado.